SISTEMA DE GESTIÓN DE USUARIOS EN EMPRESA

Proyecto Final

Autores: Patricia Expósito López, Francisco David Escalona Medina

Curso: 2º SMR

Fecha: 13/04/2026

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN **3**
2. CONTEXTO DEL PROYECTO **3**
3. OBJETIVOS **4**
3.1.1. Objetivo general 4
3.1.2. Objetivos específicos 4
4. ANÁLISIS DE REQUISITOS **4**
4.1. Requisitos funcionales 4
4.2. Requisitos técnicos 5
4.3. Requisitos de seguridad 5
4.4. Recursos necesarios 5
5. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN **6**
5.1. Diseño lógico 6
5.2. Diseño físico 6
6. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA **7**
6.1. Configuración inicial del servidor 7
6.2. Instalación de Active Directory 8
6.3. Creación de estructura organizativa 9
6.4. Creación de usuarios 9
6.5. Creación de grupos 10
6.6. Asignación de usuarios 10
6.7. Carpetas compartidas 11
6.8. Configuración de permisos 12
6.9. Configuración del cliente 13
6.10. Inicio de sesión 14
6.11. Pruebas 15
7. SEGURIDAD APLICADA **16**
8. DESARROLLO WEB **18**
8.1. Diseño 18
8.2. Desarrollo inicial 19
8.3. Problemas encontrados 20
8.4. Mejora de la web 20
9. RESULTADOS **21**
10. PRESUPUESTO ESTIMADO **22**
11. MEJORAS FUTURAS **22**
12. CONCLUSIONES **23**
13. ANEXOS **23**

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, muchas pequeñas empresas utilizan ordenadores de forma independiente, sin contar con un sistema centralizado para administrar usuarios, contraseñas, permisos o recursos compartidos. Aunque esto puede funcionar al principio, con el paso del tiempo genera problemas de organización, seguridad y dificultad de gestión.

Cuando una empresa crece y aumenta el número de empleados, es importante disponer de una infraestructura que permita controlar quién accede a cada recurso, organizar los equipos por departamentos y facilitar el trabajo del personal técnico.

Por este motivo, en este proyecto hemos desarrollado una simulación de empresa en la que se implanta un sistema de gestión centralizada de usuarios mediante Windows Server y Active Directory.

El sistema permite crear usuarios, grupos, departamentos, carpetas compartidas y políticas de seguridad, todo administrado desde un servidor principal.

Además, como parte adicional del proyecto, también se ha diseñado una página web visual relacionada con la empresa y el sistema implantado.

Con este trabajo hemos querido aplicar de forma práctica muchos de los conocimientos aprendidos durante el ciclo formativo.

2. CONTEXTO DEL PROYECTO

Muchas pequeñas empresas comienzan funcionando sin servidor. Cada trabajador utiliza su ordenador con cuentas locales independientes y los archivos suelen compartirse de forma poco organizada.

Esto provoca situaciones como:

- Usuarios con permisos excesivos.
- Contraseñas poco seguras.
- Dificultad para dar de alta o baja empleados.
- Carpetas compartidas sin control.
- Falta de organización entre departamentos.
- Riesgo de pérdida de datos.

Para solucionar estos problemas, hemos simulado una empresa que decide modernizar su infraestructura informática implantando un dominio interno.

De esta forma, toda la administración pasa a realizarse desde un servidor central, mejorando la seguridad y la organización general.

El dominio elegido para la simulación ha sido:

- *empresa.local*

3. OBJETIVOS

3.1.1. Objetivo general

Diseñar e implantar un sistema funcional de administración centralizada de usuarios y recursos para una pequeña empresa.

3.1.2. Objetivos específicos

- Instalar y configurar Windows Server.
- Crear un controlador de dominio.
- Implementar Active Directory.
- Crear usuarios de empresa.
- Organizar usuarios por departamentos.
- Crear grupos de seguridad.
- Compartir carpetas de trabajo.
- Asignar permisos correctamente.
- Unir un equipo cliente al dominio.
- Aplicar políticas de seguridad mediante GPO.
- Realizar pruebas de funcionamiento.
- Diseñar una página web complementaria.

4. ANÁLISIS DE REQUISITOS

4.1. Requisitos funcionales

El sistema debía permitir:

- Crear nuevos usuarios fácilmente.
- Gestionar grupos de trabajo.

- Iniciar sesión desde equipos cliente.
- Controlar accesos a carpetas.
- Organizar la empresa por departamentos.
- Administrar todo desde el servidor.

4.2. Requisitos técnicos

Para realizar el proyecto se ha utilizado:

- Windows Server.
- Windows 10.
- VirtualBox.
- Active Directory.
- DNS.
- Visual Studio Code.
- HTML, CSS y JavaScript.

4.3. Requisitos de seguridad

También se han tenido en cuenta medidas básicas de seguridad:

- Contraseñas de mínimo 6 carácteres.
- Restricción de accesos.
- Uso de grupos en lugar de permisos individuales.
- Políticas de grupo.
- Firewall del sistema.
- Organización por departamentos.

4.4. Recursos necesarios

Se han utilizado dos máquinas virtuales:

- Servidor principal.
- Equipo cliente.

Ambos equipos conectados en red interna para simular una red empresarial real.

5. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

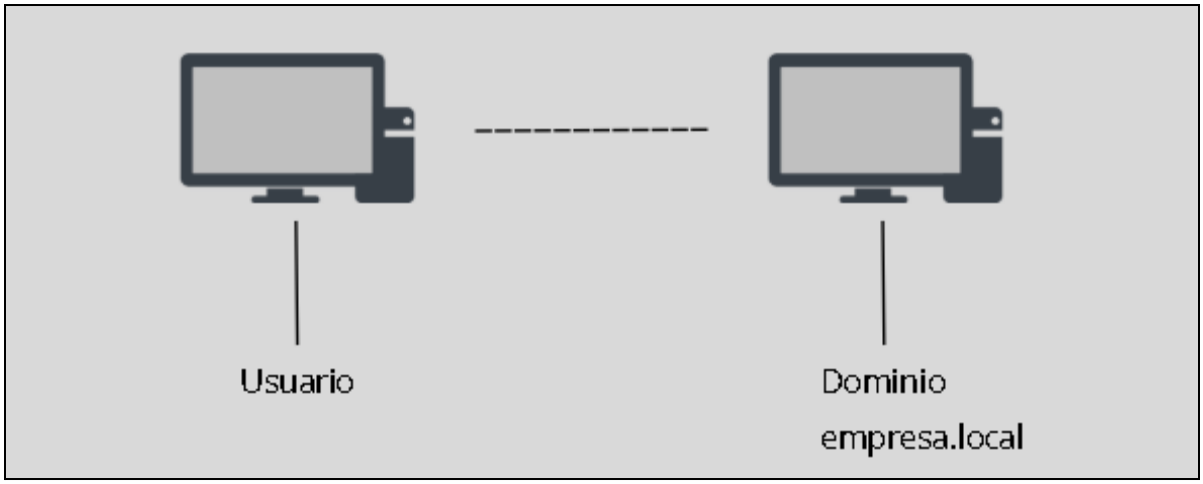
5.1. Diseño lógico

El sistema se basa en una arquitectura cliente-servidor.

El servidor se encarga de:

- Gestionar usuarios.
- Gestionar grupos.
- Aplicar permisos.
- Almacenar carpetas compartidas.
- Aplicar políticas de seguridad.

El cliente se conecta al dominio y depende del servidor para iniciar sesión y acceder a recursos.



5.2. Diseño físico

Servidor:

- Nombre: SRV-DC01
- Sistema operativo: Windows Server
- Dirección IP: 192.168.0.100
- Función: Controlador de dominio

Cliente:

- Nombre: PC-EMP01
- Sistema operativo: Windows 10
- Unido al dominio empresa.local

6. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

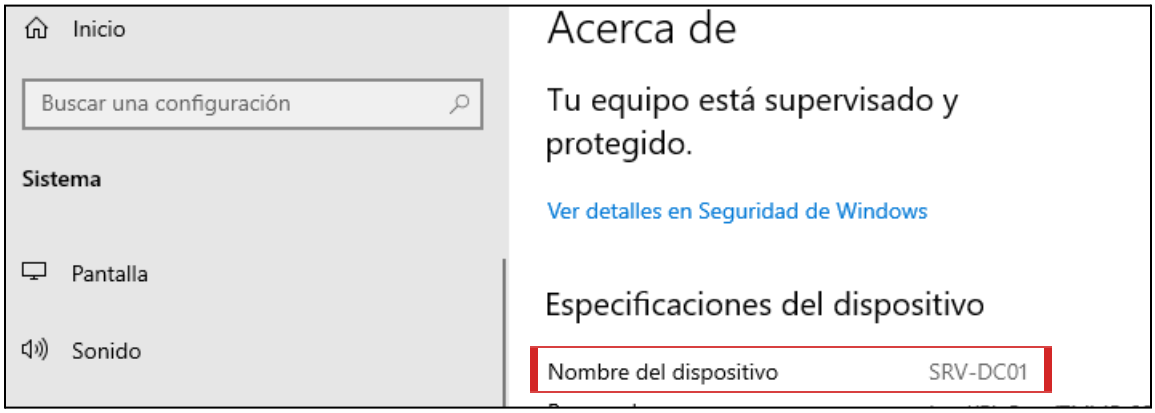
6.1. Configuración inicial del servidor

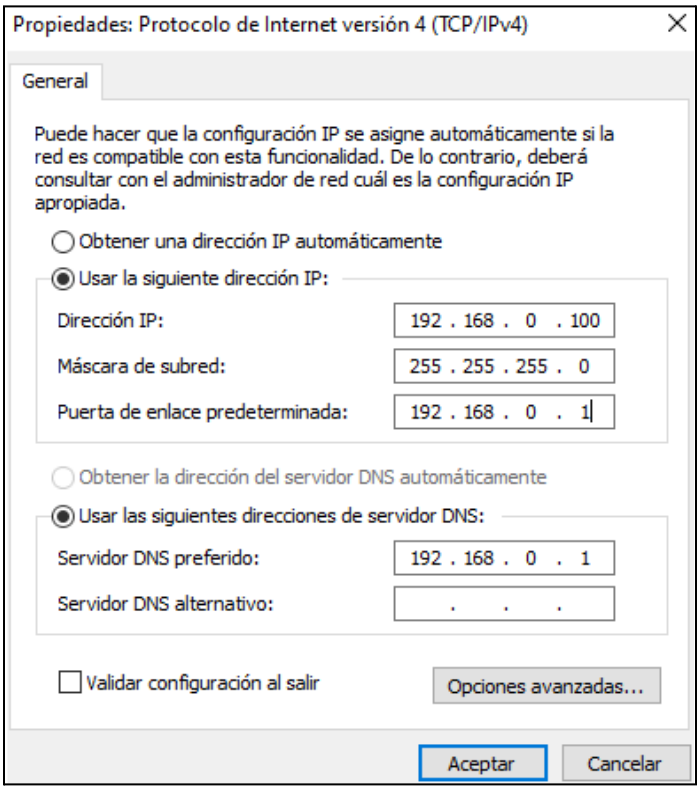
En primer lugar se instaló Windows Server en una máquina virtual.

Después se realizaron las configuraciones básicas:

- Cambio de nombre del equipo.
- Asignación de IP fija.
- Configuración del servidor DNS apuntando a sí mismo.

Esto es necesario para garantizar el correcto funcionamiento del dominio.





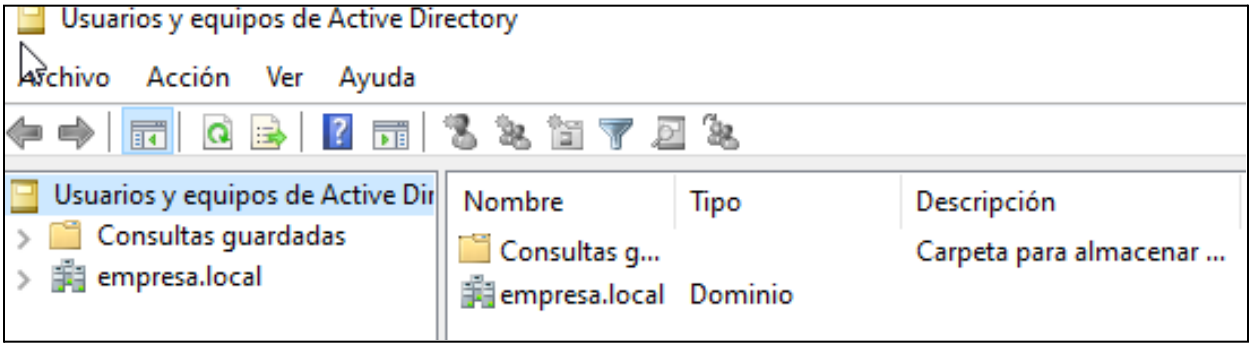
6.2. Instalación de Active Directory

Una vez configurado el servidor, se instaló el rol de Active Directory Domain Services.

Después el servidor se convirtió en controlador de dominio, creando el dominio:

- *empresa.local*

A partir de ese momento, el servidor pasó a ser el centro de administración de la red.

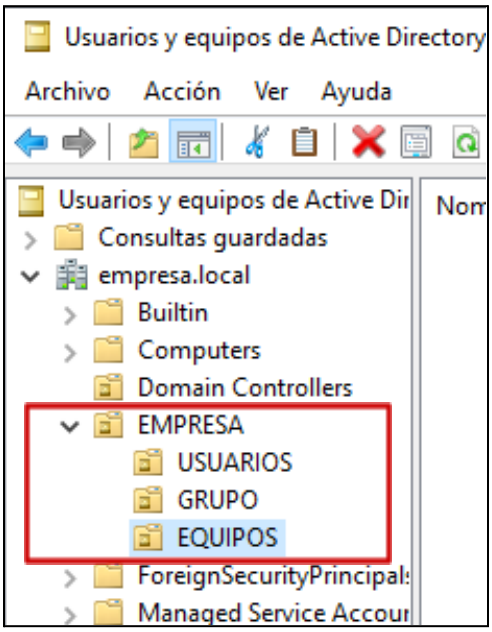


6.3. Creación de estructura organizativa

Se crearon varias unidades organizativas para mantener orden dentro del dominio:

- EMPRESA
  - USUARIOS
  - GRUPOS
  - EQUIPOS

Esto facilita la administración y permite aplicar políticas específicas.

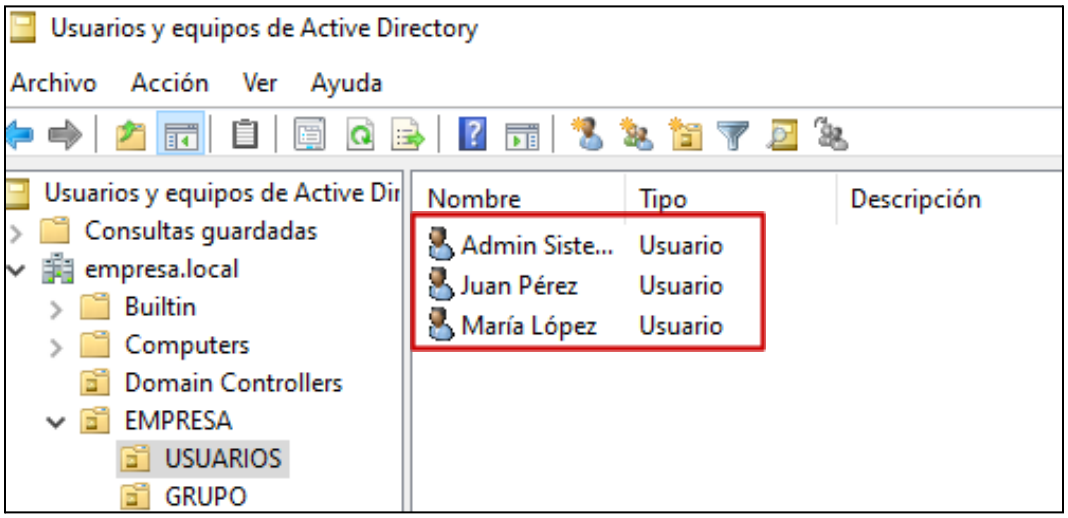


6.4. Creación de usuarios

Se crearon varios usuarios simulando empleados reales::

- juan
- maria
- admin

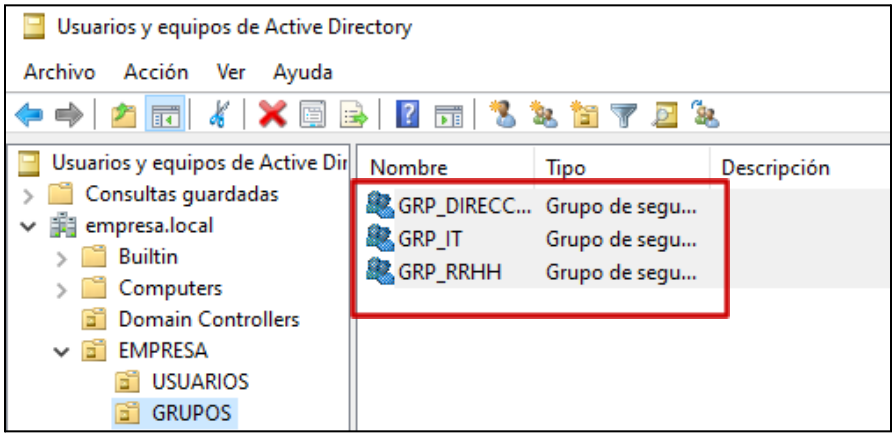
Cada uno con su contraseña correspondiente.



6.5. Creación de grupos

Se crearon grupos de seguridad para asignar permisos de forma profesional:

- GRP_IT
- GRP_RRHH
- GRP_DIRECCION



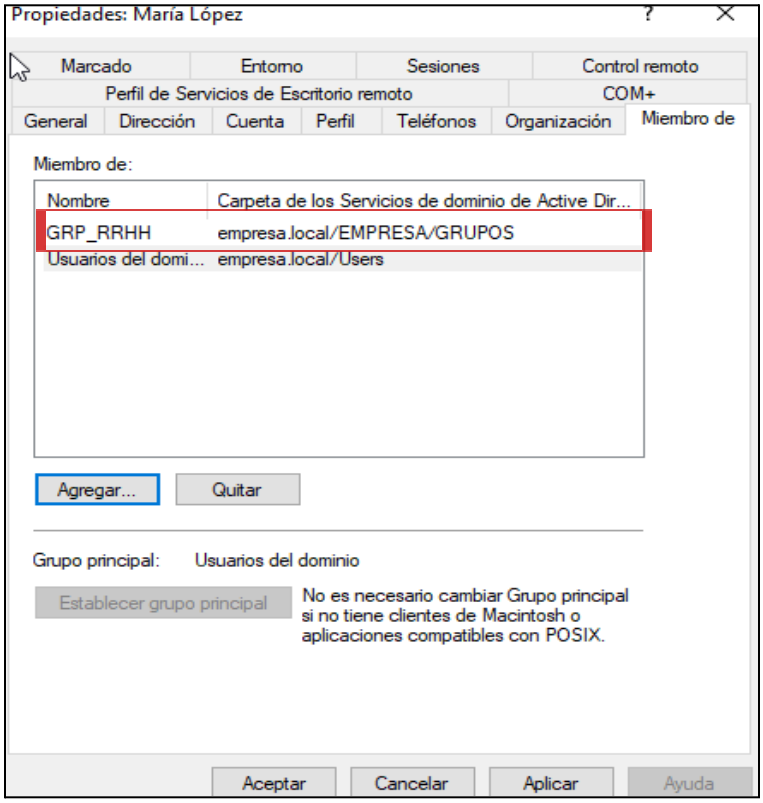
6.6. Asignación de usuarios

Se añadieron usuarios a sus grupos:

- Juan → IT

- María → RRHH

Así no hace falta dar permisos uno a uno.

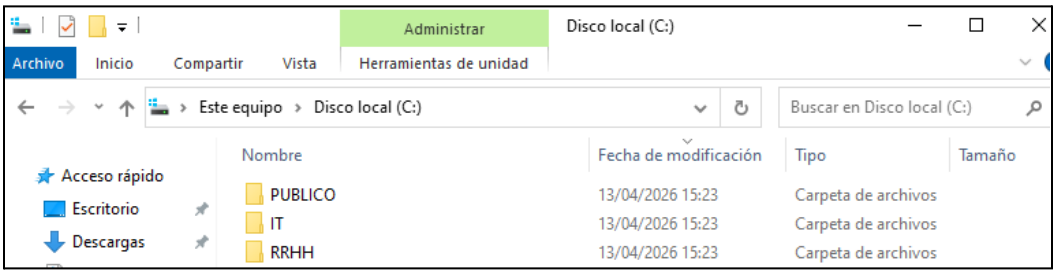


6.7. Carpetas compartidas

Se crearon carpetas para cada departamento:

- IT
- RRHH
- PUBLICO

Estas carpetas fueron compartidas en red para que los usuarios pudieran acceder desde el cliente.

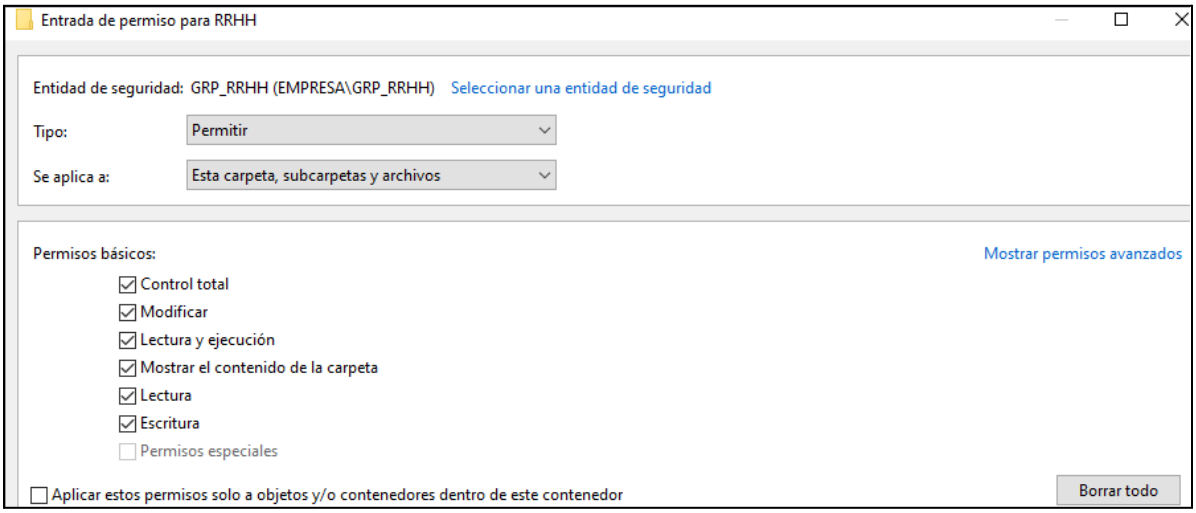


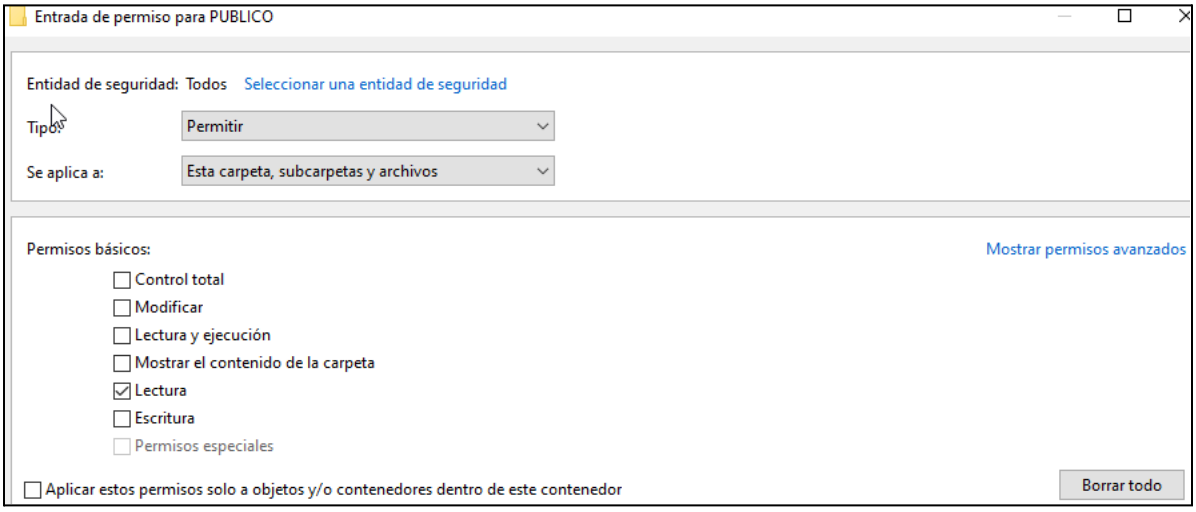
6.8. Configuración de permisos

Se eliminaron permisos heredados y se asignaron permisos específicos según grupo.

Ejemplos:

- Grupo IT: acceso completo a carpeta IT.
- Grupo RRHH: acceso completo a RRHH.
- Carpeta PUBLICO: acceso general de solo lectura.



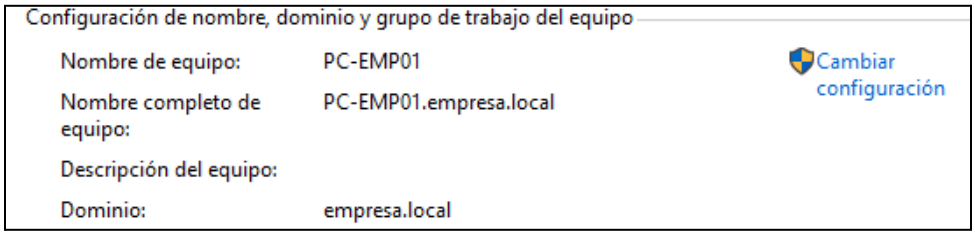


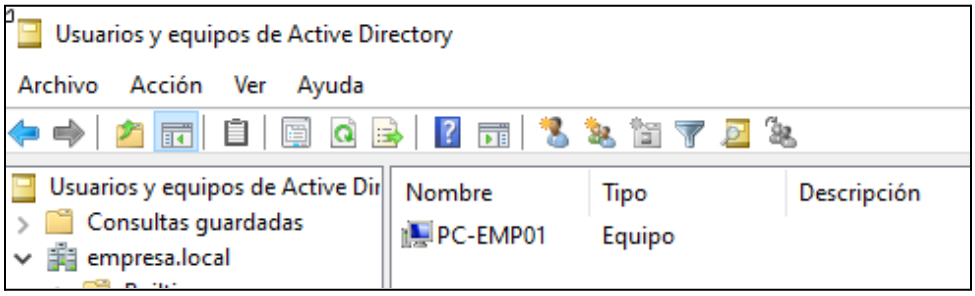
6.9. Configuración del cliente

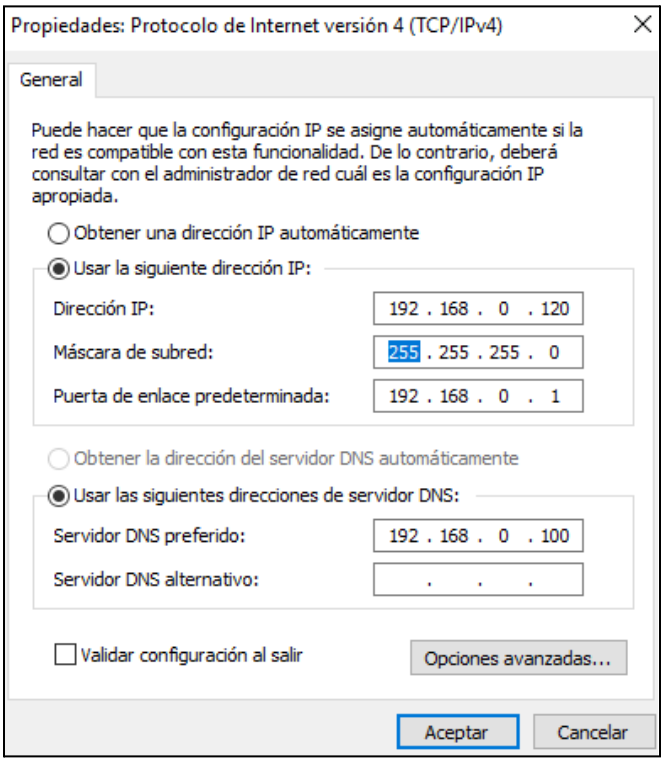
Finalmente se configuró el equipo cliente:

- Nombre del equipo.
- Red interna.
- Unión al dominio empresa.local.

Después se comprobó que los usuarios podían iniciar sesión correctamente.



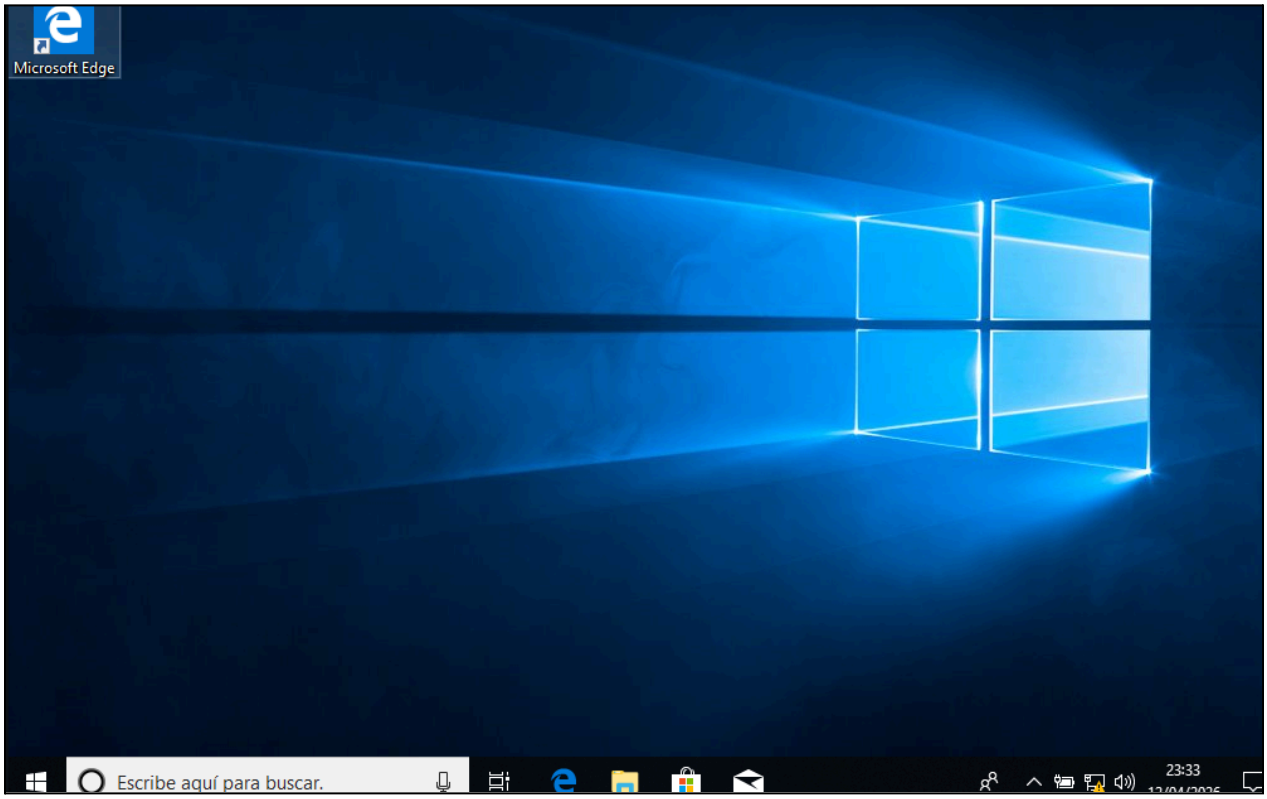




6.10. Inicio de sesión

Se iniciaron sesiones con usuarios del dominio.

Esto confirma que todo está bien conectado.

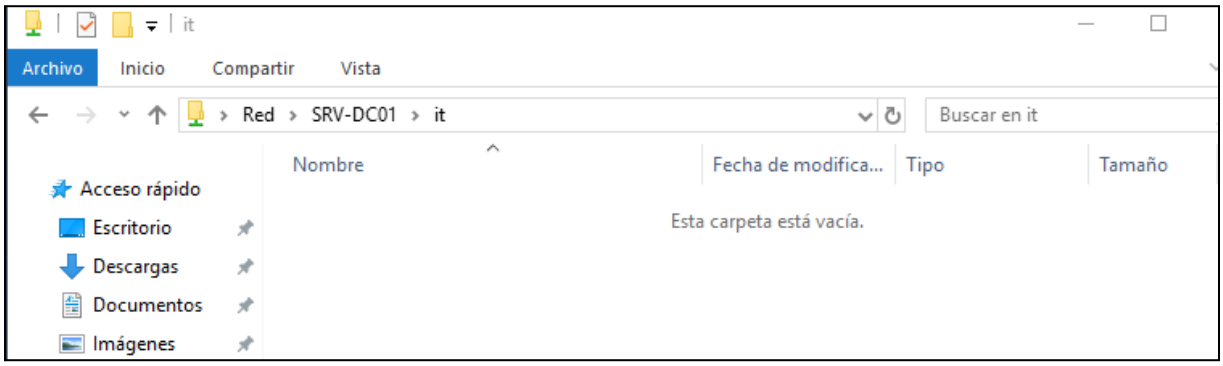


6.11. Pruebas

Se probaron accesos:

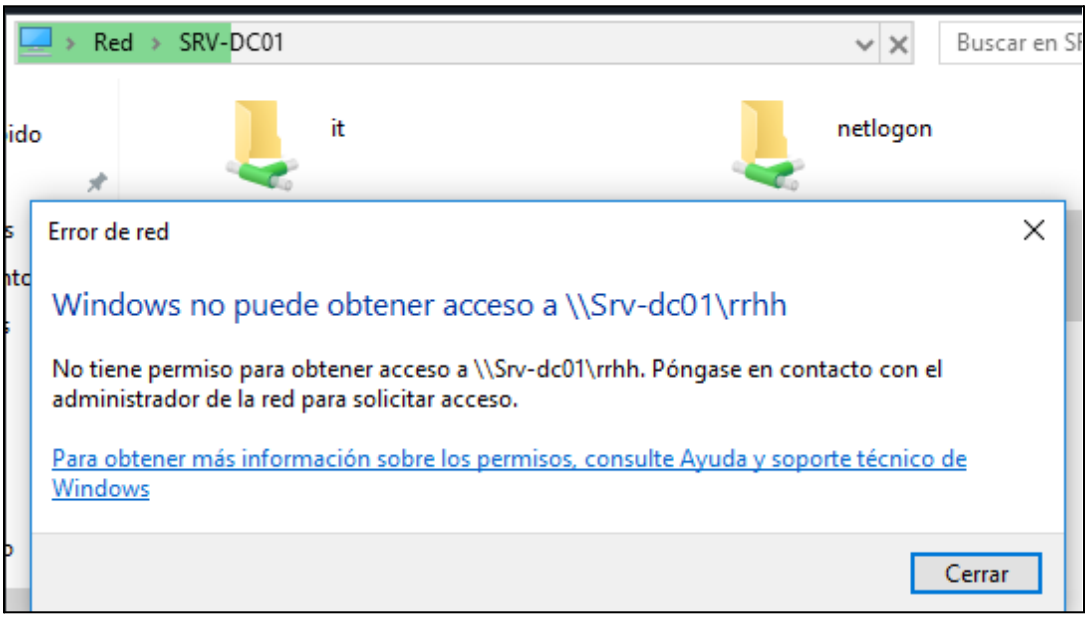
ACCESO PERMITIDO:

- Juan puede entrar en IT



ACCESO DENEGADO:

- Juan no puede entrar en RRHH



7. SEGURIDAD APLICADA

La seguridad es una parte muy importante del proyecto.

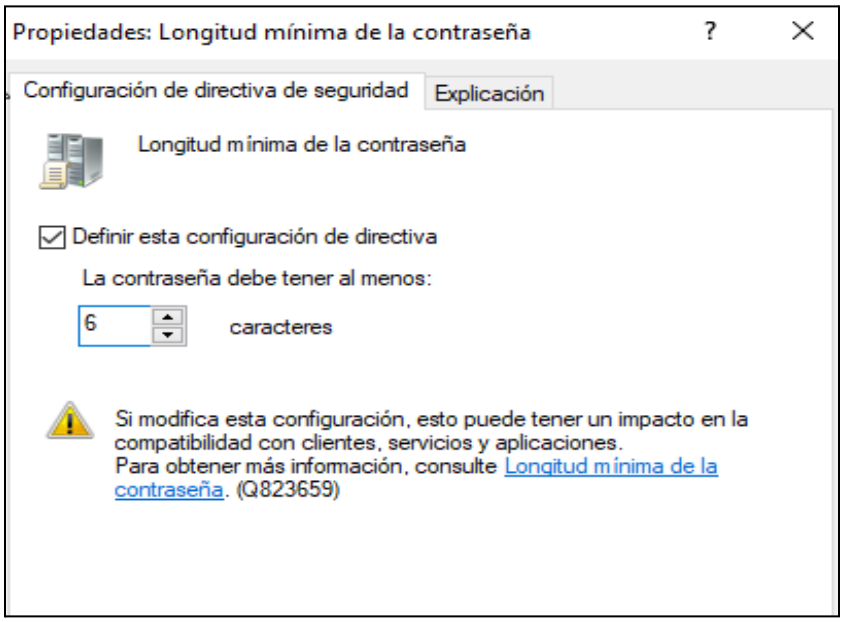
Por ello se aplicaron varias medidas:

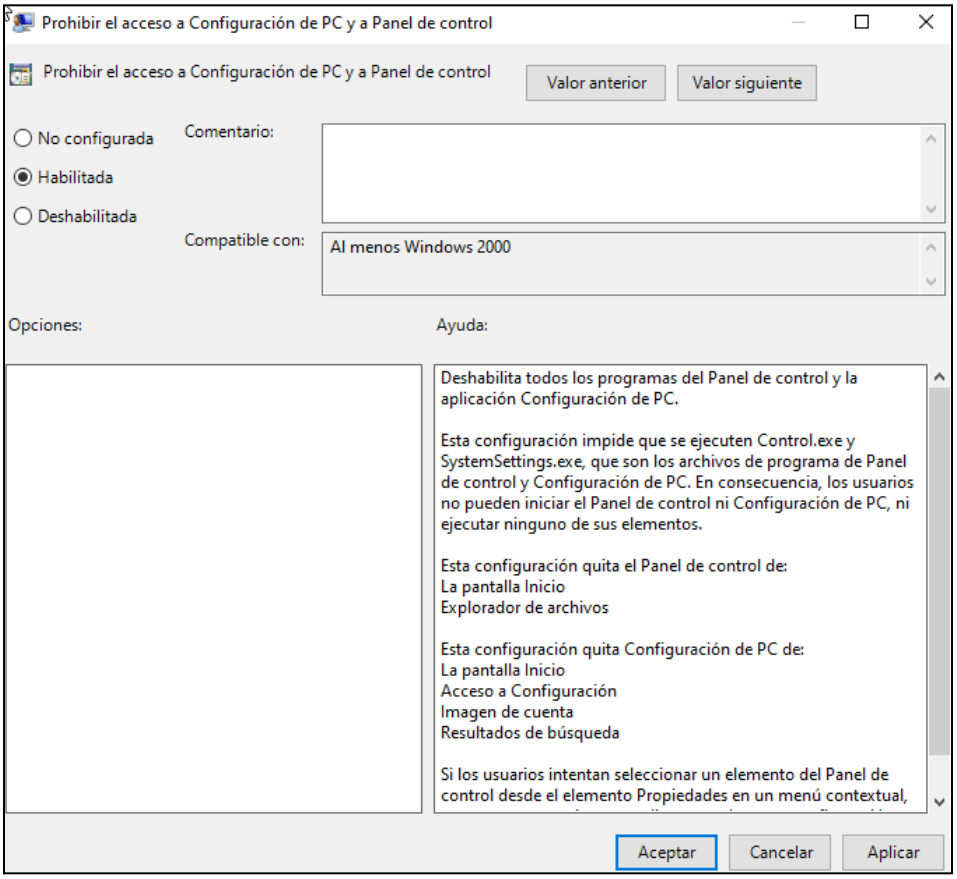
- Usuarios sin privilegios administrativos.
- Acceso limitado a carpetas según departamento.
- Firewall activo.
- Uso de grupos para permisos.

También se aplicaron políticas GPO para limitar configuraciones del usuario:

- Contraseñas mínimas obligatorias.
- Restricción del Panel de Control.

Esto mejora la seguridad general y evita errores o cambios no autorizados.


Propiedades: Longitud mínima de la contraseña
Configuración de directiva de seguridad
Explicación
Longitud mínima de la contraseña
Definir esta configuración de directiva
La contraseña debe tener al menos:
6
caracteres
Si modifica esta configuración, esto puede tener un impacto en la compatibilidad con clientes, servicios y aplicaciones.
Para obtener más información, consulte Longitud mínima de la contraseña. (Q823659)


Prohibir el acceso a Configuración de PC y a Panel de control
Prohibir el acceso a Configuración de PC y a Panel de control
Valor anterior
Valor siguiente
No configurada
Habilitada
Deshabilitada
Comentario:
Compatible con:
Al menos Windows 2000
Opciones:
Ayuda:
Deshabilita todos los programas del Panel de control y la aplicación Configuración de PC.
Esta configuración impide que se ejecuten Control.exe y SystemSettings.exe, que son los archivos de programa de Panel de control y Configuración de PC. En consecuencia, los usuarios no pueden iniciar el Panel de control ni Configuración de PC, ni ejecutar ninguno de sus elementos.
Esta configuración quita el Panel de control de:
La pantalla Inicio
Explorador de archivos
Esta configuración quita Configuración de PC de:
La pantalla Inicio
Acceso a Configuración
Imagen de cuenta
Resultados de búsqueda
Si los usuarios intentan seleccionar un elemento del Panel de control desde el elemento Propiedades en un menú contextual,
Aceptar
Cancelar
Aplicar

8. DESARROLLO WEB

Como parte adicional del proyecto se desarrolló una página web sencilla relacionada con la empresa.

La finalidad principal no era sustituir al servidor, sino ofrecer una mejor representación visual del sistema.

Tecnologías utilizadas:

- HTML
- CSS
- JavaScript

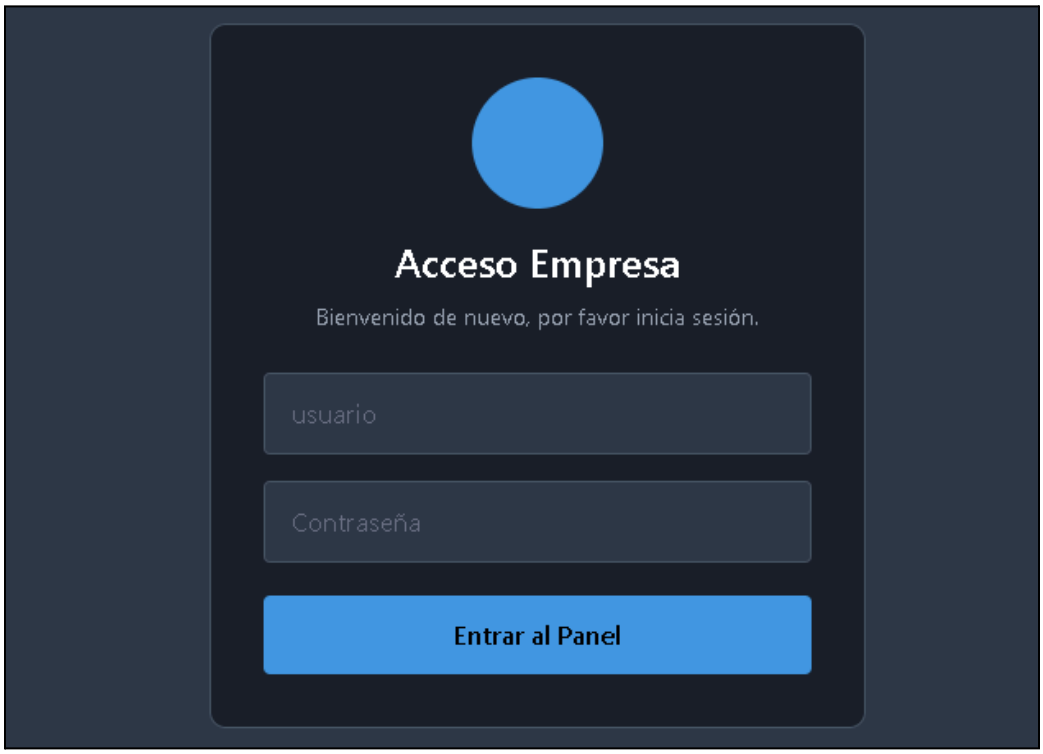
8.1. Diseño

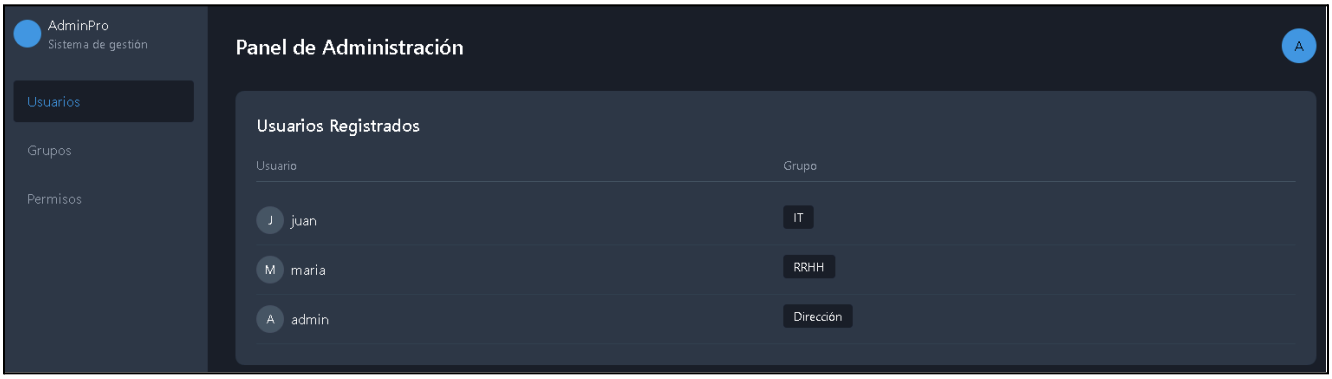
Antes de programar, se realizó un diseño previo en Figma para organizar la estructura visual.

Se pensó en:

- Menú lateral
- Zona principal
- Colores corporativos (azules y grises)

Esto ayudó mucho a tener claro cómo iba a ser la web antes de empezar.

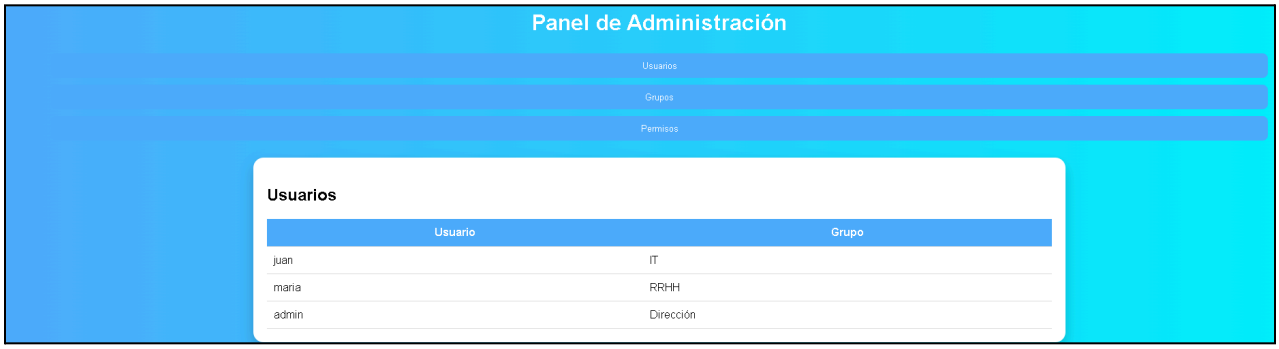




8.2. Desarrollo inicial

Primero realizamos una web muy básica:

- HTML + CSS simple
- Estructura funcional
- Diseño simple



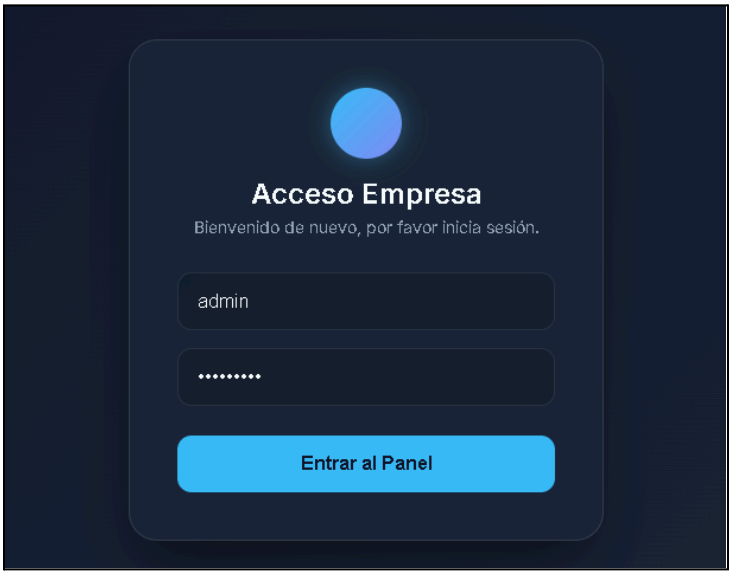
8.3. Problemas encontrados

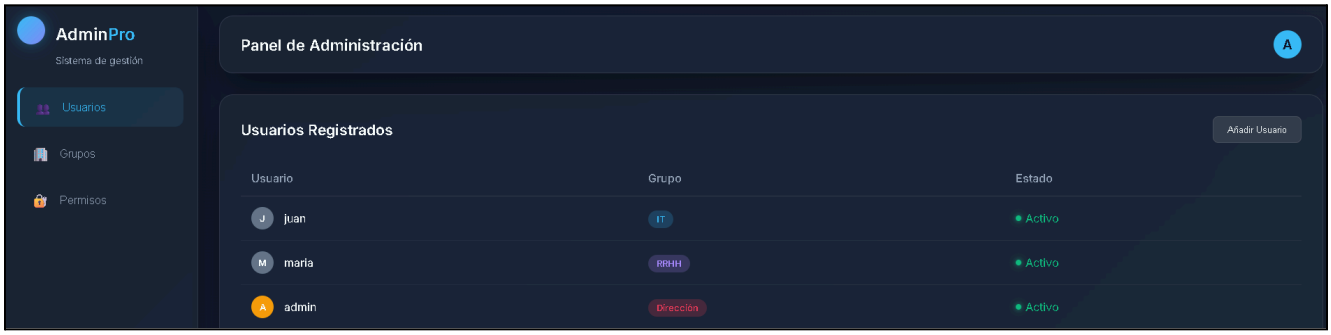
- CSS desordenado
- Mala alineación
- Diseño poco profesional

8.4. Mejora de la web

Posteriormente decidimos rehacer la web para mejorarla con:

- Diseño moderno.
- Mejor organización visual.
- Colores corporativos.
- Navegación más clara.
- Código más limpio.





9. RESULTADOS

Se ha conseguido:

- Sistema real funcionando
- Usuarios organizados
- Control de accesos
- Seguridad aplicada
- Web representativa

10. PRESUPUESTO ESTIMADO

Aunque el proyecto se ha realizado con máquinas virtuales, se ha calculado un presupuesto aproximado para una pequeña empresa real.

Concepto	**Precio**
Servidor físico	1000€
10 equipo cliente	5000€
Windows Server	800€
Licencias cliente	1500€
Switch + cableado	200€
Sistema backup	100€
Mano de obra	500€
TOTAL	~9100€

Este es un presupuesto estimado pero puede variar según marca, necesidades y tamaño de la empresa.

11. MEJORAS FUTURAS

Aunque el sistema es funcional, se podrían añadir mejoras como:

- Copias de seguridad automáticas.
- Panel web conectado al servidor.
- Base de datos interna.
- Antivirus empresarial.
- Monitorización de red.
- Más departamentos y usuarios.

Estas mejoras harían el sistema todavía más completo y profesional.

12. CONCLUSIONES

La realización de este proyecto nos ha permitido aplicar en un caso práctico muchos conocimientos vistos durante el ciclo formativo.

Hemos aprendido a instalar y administrar un servidor, crear dominios, gestionar usuarios, aplicar permisos y mejorar la seguridad de una red empresarial.

Además, el desarrollo de la parte web nos ha permitido complementar el proyecto con una parte más visual.

En general, consideramos que el resultado final ha sido positivo, ya que hemos conseguido implantar un sistema funcional, organizado y muy similar a los que utilizan muchas empresas reales.

Durante el proceso, también hemos tenido algunos problemas a la hora de asignar los permisos, ya que en ciertos casos no se aplicaban correctamente o generaban conflictos entre usuarios. Sin embargo, gracias a la revisión y a las pruebas realizadas, estos problemas se consiguieron identificar y solucionar.

También nos ha servido para trabajar en equipo, resolver problemas y mejorar nuestra capacidad de planificación.

13. ANEXOS

Tabla de usuarios:

USUARIO	GRUPO	PERMISOS
juan	IT	Acceso IT
maria	RRHH	Acceso RRHH
admin	Dirección	Total